

JB SQUARE

2025 전북바이오 플랫폼 WEB 시스템 구축 착수보고회

TABLE OF CONTENTS

JB SQUARE DEMO

LOGO	4
DESKTOP	5
MOBILE	6

MVP 목표

개발 방식의 전환	9
사용자 경험의 변화	10
운영 방식의 혁신	11

개발 로드맵

HOME - BACKOFFICE	13
-------------------	----

지능형 플랫폼 고도화

Matching - Ecosystem	22
----------------------	----

About VIA

CEO	27
History	29
자사 플랫폼 소개	31

전북바이오 플랫폼 웹 시스템

JB SQUARE Demo

LOGOs

아이콘 디자인

- DNA 이중나선 모티프 → 바이오 산업 정체성 반영
- 블루 그라데이션 → 기술·혁신·신뢰 이미지 강조
- 앱 아이콘/파비콘 활용 용이

텍스트 로고

- JB² : JB의 확장성과 2차 성장을 상징
- JB SQUARE : 네트워크·허브·플랫폼 공간성 강조
- JB 부분에 블루 포인트 → 브랜드 일관성 확보
- 시각적 장점
- 단순하고 직관적인 형태 → 확장성 있는 활용 (웹, 모바일, 인쇄물)
- 심볼과 워드마크를 분리·결합 모두 활용 가능

고민 포인트

- JB²는 수학적 확장성을 잘 담지만, 일반 사용자에게 직관성이 떨어질 수 있음
- JB SQUARE는 명확한 의미 전달이 가능하지만, 길이감이 있음
- 두 버전 중 어떤 것을 메인으로 둘지, 혹은 상황 별 병행할지 결정 필요
- 글로벌 노출 시 “SQUARE”의 직관성 vs “²”의 차별성 → 타겟에 따라 효과 다름

사용 맥락

- 모바일 앱/파비콘 → 아이콘 + JB² 조합이 적합
- 공식 문서/보도자료 → JB SQUARE 워드마크가 안정적
- 행사/배너 → 두 버전 병행 사용 가능



DESKTOP

기술적 장점

- Next.js 기반 SSR/CSR 하이브리드로 초기 로딩 속도 향상
- 모듈화된 컴포넌트 설계로 유지보수 용이
- 대시보드, 테이블 뷰 등 데이터 집약적 UI 구현에 최적화
- 고해상도 환경(Full HD 이상)에서도 안정적 가독성 확보

UX 장점

- 넓은 레이아웃으로 한 화면에 더 많은 정보 제공
- 멀티 패널/사이드바/탭 UI로 병렬 탐색 용이
- 시각적 밀도를 높여 관리자·전문 사용자 친화적

첫 페이지 설계 고민

- 홈에서 곧바로 주요 기능에 접근 가능: 공고, 기업, 뉴스, 특허
- 스크롤 내러티브: 상단 Hero → 공고 요약 → 클러스터 소개 → 지도 → 뉴스/이벤트 → Q&A



MOBILE

기술적 장점

- Tailwind + Responsive Grid로 단일 코드베이스에서 모바일 최적화
- PWA(Progressive Web App) 지원으로 앱 유사 경험 제공
- Lazy Loading · Code Splitting으로 데이터 절약 및 성능 최적화
- Thumb Zone 기반 인터랙션 설계 → 하단 네비게이션 UI 적용

UX 장점

- 스크롤 중심 탐색: 작은 화면에서도 자연스럽게 이어지는 흐름
- 카드형 UI로 정보 단위가 작고 직관적 → 한눈에 이해 가능
- 알림/푸시 연계로 “언제든 다시 돌아올 수 있는 경험” 제공
- 현장 실무자(기업 담당자, 연구자)가 바로 활용할 수 있는 경량화된 구조

첫 페이지 설계 고민

- 상단 Hero 영역에서 플랫폼의 정체성과 Call-to-Action(CTA) 강조 (“지원사업 보기”, “기업 찾기”)
- 이후 순서: 최신 공고 → 뉴스/행사 → 기업 소개 → 특허/성과 → 커뮤니티
- 사용자가 원하는 정보로 빠르게 이어질 수 있는 배열을 우선시



전북바이오 플랫폼 웹 시스템

MVP 목표

Our Goal

Smarter Development

글로벌 스탠다드 아키텍처

- 기존 전자정부프레임워크에서
→ API-First 아키텍처로 전환
- FastAPI + Next.js + TypeScript로
가볍고 확장 가능한 구조 구현
- GitHub Actions & Blue-Green 배포로
자동화된 CI/CD
- 로그·메트릭·트레이싱을 한눈에 볼 수 있는 모니터링 체계
- 모듈화 설계로 재사용성과 유지보수 효율 강화

Better Experience

단순하고 직관적인 사용자 경험

- Mobile-First
손가락이 닿는 영역(Thumb Zone) 중심 설계
- 3-Click Rule & 단계적 공개(Progressive Disclosure)
로 빠른 접근
- 카드·검색·대시보드 등 익숙한 패턴으로 통일
- WCAG 2.1 AA 기준의 접근성 충족
- 기억보다 인지에 기반한 직관적 사용성
(Recognition over Recall)

Easier Operation

운영 효율성과 안정성을 높이는 분리

- 내장형 관리자 메뉴 대신 독립된 백오피스 도입
- 일괄 업로드, 자동 게시·만료, 승인 프로세스 지원
- 역할(Role) 기반 권한 관리로 보안 강화
- 운영 대시보드에서 로그·성과·지표를 통합 관리
- 콘텐츠 버전 관리와 Rollback으로 안정적 운영 보장

개발 방식의 전환 (Before → After)

폐쇄적이고 느린 개발에서 → 개방적이고 민첩한 개발로

기존 개발 방식

- 전자정부프레임워크 기반, 국내 특화 표준에 의존
- JSP/서블릿 중심, 코드 복잡도와 유지보수 어려움
- 배포는 수동 방식, 릴리즈 주기가 길어 신속 대응 불가
- 모놀리식 아키텍처 → 기능 변경 시 전체 영향 발생
- 테스트 자동화 부족, 품질 검증에 많은 인력 투입
- 제한적인 모니터링 (로그 위주, 실시간 대응 불가)

새로운 개발 방식

- API-First 아키텍처로 서비스 간 연동 강화
- FastAPI + Next.js + TypeScript 기반의 경량화된 구조
- GitHub Actions + Blue-Green Deployment → CI/CD 자동화
- 모듈화된 설계로 독립적 기능 확장 가능
- 테스트 자동화 및 Contract Testing 도입
- Observability: 로그·메트릭·트레이싱 통합 모니터링
- 글로벌 표준 스택 사용 → 오픈소스와 호환성 강화

사용자 경험의 변화 (Before → After)

복잡하고 불편한 경험에서 → 단순하고 직관적인 경험으로

기존 UX 경험

- 데스크톱 중심 설계, 모바일은 부차적 지원
- 깊고 복잡한 메뉴 구조, 정보에 접근하기 어려움
- 화면·UI 패턴 불일치 → 학습 비용 높음
- 접근성 기준 미준수 (장애인/고령자 배려 부족)
- 정보 과잉 → 중요한 콘텐츠가 묻힘
- 긴 로딩 시간, 사용자 이탈률 증가
- 글로벌 UX 패턴과 괴리 (사용자 기대와 불일치)

새로운 UX 경험

- Mobile-First 접근, 반응형 디자인으로 모든 기기 최적화
- 3-Click Rule, Progressive Disclosure로 접근 경로 단축
- 카드형 UI, 검색/대시보드 패턴 통일로 익숙함 제공
- WCAG 2.1 AA 접근성 기준 충족
- 사용자가 원하는 정보 순으로 배열 (홈 스크롤 내려티브)
- 경량화된 페이지 로딩으로 체감 속도 개선
- 글로벌 UX 트렌드 반영 → 사용자 친화적 경험 제공

운영 방식의 혁신 (Before → After)

무겁고 불안정한 운영에서 → 가볍고 체계적인 운영으로

기존 개발 방식

- 서비스 내부에 포함된 단순 관리자 메뉴
- 콘텐츠 수동 입력, 수정·삭제 시 반복 작업 필요
- 권한 관리 단순 (일반/관리자 수준)
- 제한적 통계 제공 (조회수, 등록 건수 등 단편적)
- Rollback 불가 → 오류 발생 시 복구 어려움
- 승인·검수 프로세스 부재, 품질 관리 취약
- 운영자가 서비스 코드와 동일 환경에서 작업 → 위험 부담 큼

새로운 개발 방식

- 독립 백오피스 구축 → 서비스와 운영 환경 분리
- 일괄 업로드, 자동 게시·만료, 승인 워크플로우 지원
- RBAC/ABAC 기반 권한 관리 → 역할별 세분화
- 운영 대시보드: 로그·성과·지표를 통합 모니터링
- 콘텐츠 버전 관리 및 Rollback 지원 → 안정성 강화
- 승인·검토 프로세스 내장 → 운영 품질 향상
- 운영 효율성 강화 → 인력 리소스 절감, 관리 체계화

전북바이오 플랫폼 웹 시스템

개발 로드맵

HOME (첫 화면)

STEP #1

개인화 없이 역할별 탭(기업/연구/정책) 추가
스크롤 내러티브 정렬(광고→행사→기업→특허)

STEP #3

개인화 추천 블록(유사 광고/기업/특허)
마이크로카피 A/B

MVP (2025)

Hero(검색/CTA)
최신 광고
뉴스·행사 요약
클러스터 요약
하단 퀵링크

STEP #2

최근 탐색 기반 재정렬(쿠키/로컬스토리지)
관심 키워드 핀 고정

Metrics 홈→목표 페이지 도달율, 첫 스크롤 깊이, CTA 클릭률

ANNOUNCEMENTS (지원사업·광고)

STEP #1

단일 필터 세트(대상/지역/분야/마감) 고정
저장형 필터

STEP #3

유사 공고 추천 + 마감 임박 알림(Opt-in)

MVP (2025)

목록(마감 D-day, 대상/분야 필터)
상세(요약/첨부/문의)

STEP #2

ligibility 체크(간단 설문→적합도 배지)
캘린더 보기

Metrics 적합 필터 클릭률, 상세 전환율, 신청 버튼 클릭률

CLUSTER (클러스터/기관/정책)

STEP #1

지도 클러스터링 + 분야/시설 필터
정책 요건 요약카드

STEP #3

경로 안내/예약(외부 링크)
기관 간 협력사례 스니펫

MVP (2025)

대시보드(KPI)
지도/리스트 토글
기관 상세
정책 리스트·상세

STEP #2

기관-정책 링크(기관 상세에 관련 정책 노출)
PDF 자동 요약

Metrics 지도 상호작용, 기관→정책 클릭률, 체류시간

INCUBATION (입주/공실/절차)

STEP #1

공실 카드 표준화(면적·임대료·입주 가능일·담당자)
문의 단추 고정

STEP #3

절차 진행도 트래커(제출→검토→승인)
필요 서류 체크리스트

MVP (2025)

대시보드(입주율/공실/모집중)
입주기관 목록
공실 현황
절차/신청

STEP #2

조건 저장(희망 면적/지역/예산)
모집 알림 구독

Metrics 공실 상세 조회수, 문의 전환율, 절차 완료율

NEWS & EVENTS (뉴스/행사)

STEP #1

카테고리 태그(정책/성과/투자)
행사 타임라인/캘린더

STEP #3

요약 카드(자동 요약)
관심 주제 구독/알림

MVP (2025)

뉴스·행사 대시보드
각 목록/상세
기본 검색

STEP #2

관련 링크 묶음(뉴스→해당 공고/기관/특허로 이어짐)

Metrics 기사→연결 콘텐츠 클릭률, 행사 등록 전환

COMPANIES (기업정보/인터뷰)

STEP #1

비교함(최대 3개 속성 비교)
저장/북마크

STEP #3

컨택트 가드레일(표준 문의 템플릿/스팸 방지)
파트너십 제안 초안

MVP (2025)

기업 목록(카드/테이블)
상세(제품·특허·연락)
인터뷰 목록/상세

STEP #2

유사 기업 추천(분야/규모/특허)
인터뷰-기업 상호링크

Metrics 비교 시작률, 문의 전환, 인터뷰→기업 상세 이동률

TECH & PATENTS (성과/이전/특허/협력사례)

STEP #1

메타 필터 표준화(기관/IPC/상태)
테이블/카드 토글

STEP #3

기술이전 제안 초안 생성(담당자/조건 프리필)
유사 기술 추천

MVP (2025)

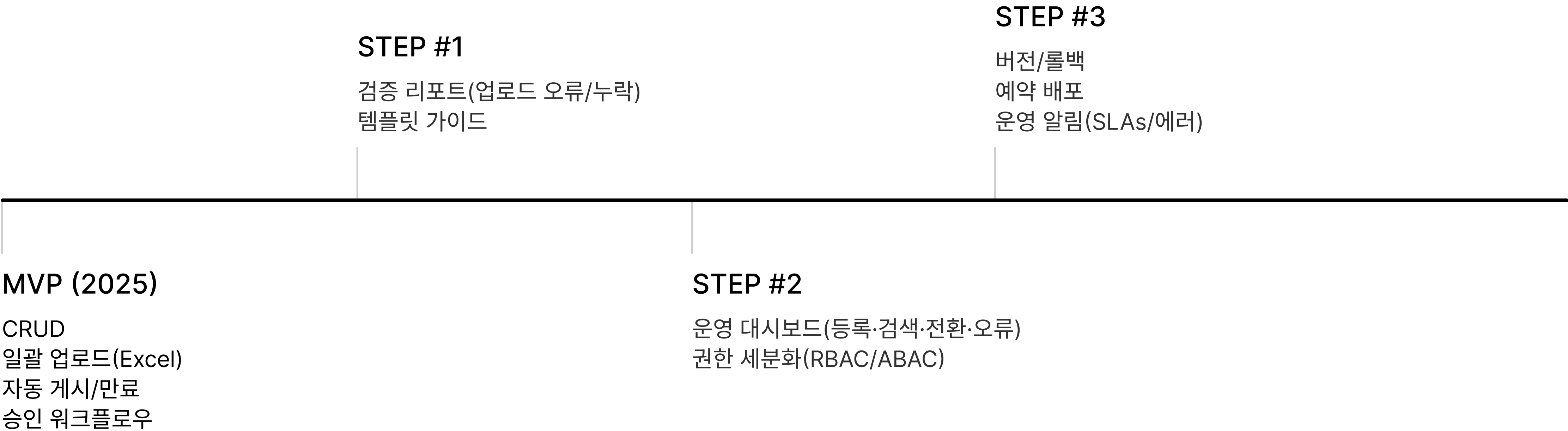
리스트(대분류/소분류 필터, 페이지네이션)
상세(요약/메타/연결)

STEP #2

연결 보기
(특허↔성과↔기업↔정책 그래프 스니펫)

Metrics 필터 사용률, 상세 도달, 제안 초안 생성률

BACKOFFICE (운영 전용)



Metrics 처리 시간(TAT), 오류율, 롤백 건수, 자동화 커버리지

전북바이오 플랫폼 웹 시스템

지능형 플랫폼 고도화

Matching & Recommendation

자동 매칭

기업-특허, 기업-성과, 기업-지원사업 간 데이터 기반 자동 연결

유사도 기반 추천

키워드, 분야, 성과 지표를 활용한 연관 정보 추천

개인화 추천

사용자 역할(기업/연구자/정책 담당자)에 맞춘 맞춤형 정보 제공

즉시 확인 가능

추천 결과를 대시보드·알림으로 실시간 확인

Data Science & AI

사용자 여정 분석

접속, 검색, 클릭 패턴 추적 및 사용자 행동 인사이트 확보

정책 효과 분석

지원사업 성과를 ROI 지표로 측정, 투자 효율 검증

의미 기반 검색

Semantic Search로 정확한 검색 결과 제공

자동 태깅/라벨링

콘텐츠 분류 및 추천 정확도 강화

운영 자동화 고도화

백오피스 확장

승인 워크플로우 세분화 및 운영자 편의 강화

자동 알림/푸시

지원사업 마감, 신규 기업 등록 등 주요 이벤트 알림

KPI 기반 운영

로그·메트릭 분석을 통한 성과 지표 관리

지속적 효율화

반복 업무 자동화로 운영 리소스 절감

Ecosystem Expansion

네트워킹 강화

산학연관 전문가·멘토링 매칭 활성화

외부 API 연계

정부, 기관, 대학 DB와의 데이터 연동

플랫폼 모델 확산

타 산업·지역으로 확장 가능한 범용 플랫폼 구축

지속 가능한 협력

데이터 공유와 협업을 통한 장기적 생태계 성장

전북바이오 플랫폼 웹 시스템

About VIA

CEO

박기선 대표이사

Key Tech Stack

- System Architecture Design
- Backend Framework Design
- DevOps & Deployment Strategy
- Database Design (PostgreSQL / TimescaleDB)
- Cross-Platform Application (Flutter / React)
- C++, C#, Java, Python

Timeline

2013-2020

metaRobotics, Inc.

CEO, CTO

R&D

- 혁신도시 이전 공공기관연계 육성사업 (2018-2022) 스마트 농생명 산업혁신시스템 거점 구축

농업용 무인항공방제기 VANDI 사업화

- 드론 및 소프트웨어 자체 개발 & 국내 최초 무인항공방제기 농기계 검정 (2016)
- 국내 최초 판매 & 최다 판매 (2016-2018)
- 전국 8개 서비스 센터, 100여개 대리점 운영

2007-2013

NEXON KOREA

신사업본부, Team PIXIE, Leader

- TENVI - NEOWIZ, NEXON Japan, 世紀天成(NEXON China)
- APEX Online - NEXON Korea
- Maplestory Adventures - NEXON America
- Maplestory Yahoo Mobage - NEXON Japan

2020-

VIA, Inc.

CEO

R&D

- A-SW (2024-2026) 수출형 하이브리드 종합전술 모션드론의 개조개발
- 무기체계 개조개발 사업 (2024-2026) 수출형 하이브리드 종합전술 모션드론의 개조개발
- 스마트팜 다부처패키지 혁신기술개발사업 2단계 (2025-2027) 과채류 스마트 온실용 작업자 추종형 무인 자율주행 작업 이송시스템 개발 및 실증
- 스마트팜 다부처패키지 혁신기술개발사업 2단계 (2025-2027) 과채류 맞춤형 농작업 지능로봇 및 관제 시스템 개발 및 실증
- 스마트팜 다부처패키지 혁신기술개발사업 1단계 (2021-2024) 수경재배 과채류 재배 모니터링, 적과 및 수확 로봇 기술 개발

Contract

- 자율주행 골프카트 관제 시스템 (DY이노베이트, 2025-2026)
- 크레인 스마트 안전 관리 시스템 (DY이노베이트, 2025-2026)
- 농작업 대행 플랫폼 구축 사업 (2025)

History

2021

- 스마트팜다부처패키지 혁신기술개발사업 1단계
- 스마트팜 통합 의사결정 시스템 개발
- 스마트팜 실내측위(UWB) 시스템 개발
- 스마트팜 자율주행 기술 개발
- 스마트팜 로봇 제어 시스템 개발
- 인공지능학습시스템 구축 (국립농업과학원)

2024

- 고흥 스마트팜 혁신밸리 육묘장 구축
- 육묘장 통합 관제 시스템 구축
- 초분광 생육 분석 시스템 구축
- 다분광 생육 분석 시스템 구축

2020

- 스마트팜 생육분석 시스템 구축(국립농업과학원)

2022

- 김제 스마트팜 혁신밸리 실증 온실 입주
- 토마토 재배
- 생육분석로봇, 운반로봇, 방제로봇 실증

2025

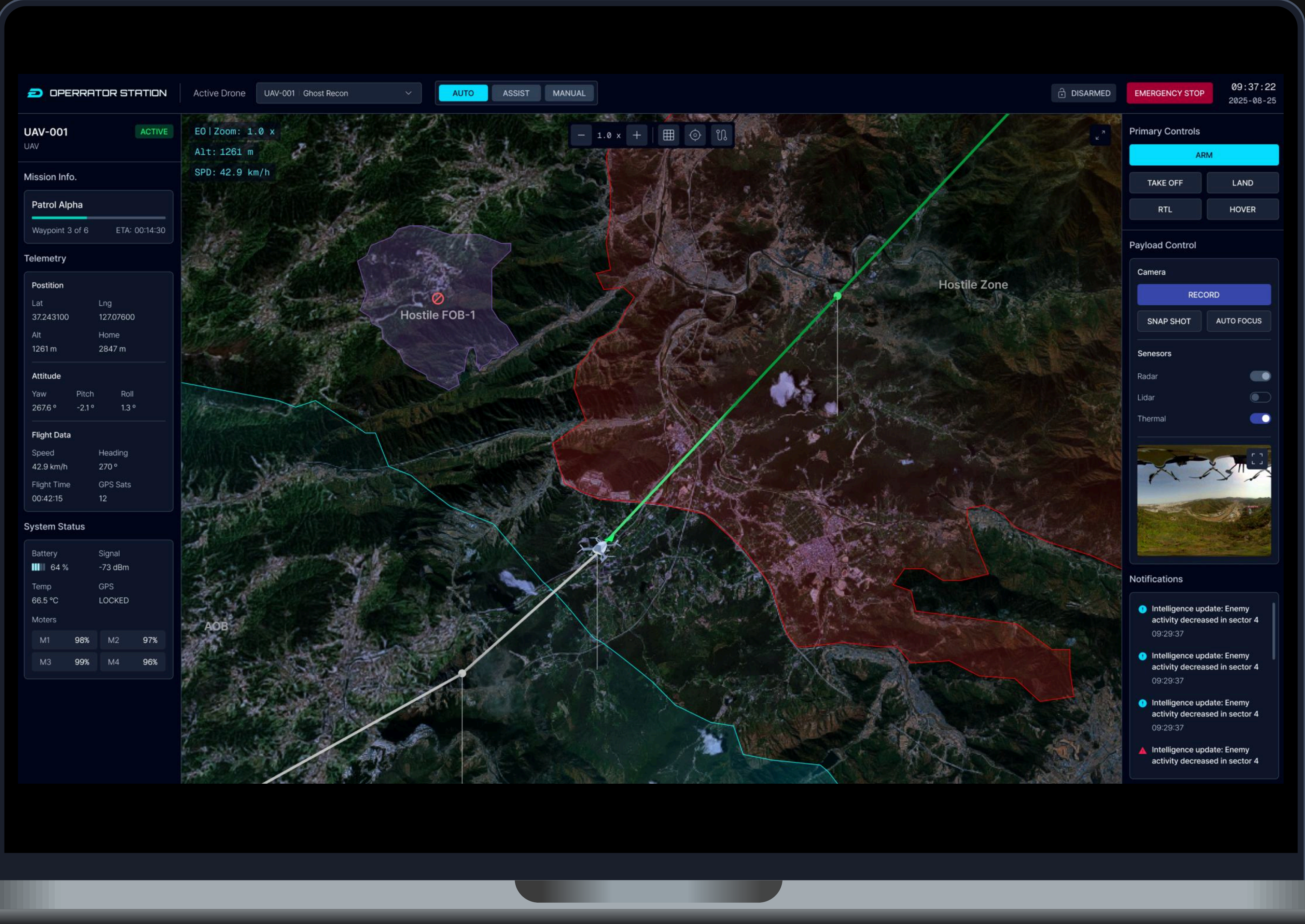
- 스마트팜다부처패키지 혁신기술개발사업 2단계
- 생육분석로봇 사업화 (국립농업과학원)
- 추종형이송로봇 관제 시스템 사업화 ((주)정원SFA)
- 적과적심로봇 관제 시스템 사업화 ((주)메타파머스)
- 신기술보급사업 ((주)하다) 지원
- 추종형이송로봇 통합제어시스템 개발
- 스마트팜 방제로봇 통합제어시스템 개발

History

	2021 - 드론산업혁신지원센터 인공지능 학습시스템 구축 - NVIDIA DGX A100 (640GB) 2식 도입 - 대용량 학습 데이터 저장 시스템 설계 및 운영 - 프로젝트 기반 AI 개발 관리 시스템 구축 - 라벨링 및 주석 관리 시스템 개발 - 객체 검출 및 분할(Detection & Segmentation) 알고리즘 8종 구현 - 인공지능 모델 평가 시스템 구축 - 기업 지원용 통합 운영·관리 시스템 구축 - 드론실증도시구축사업 (진안군) - 수자원 불법행위 감시 인공지능 모델 개발	2023 - 드론실증도시구축사업 (전주시) - 드론 배송 플랫폼(SKYCOOK) 구축 및 실증 수행 - 사용자·업주·관제 운영자를 위한 배송 전용 앱(App) 개발 - 배송 드론 전용 관제 시스템 설계 및 구축 - 수소드론실증도시구축사업 (전주시) 360도 카메라 기반 인공지능 산불 감시 시스템 구축 8K 영상 스트리밍 시스템 구축 - 산불 감시 드론의 자율 임무 수행 시스템 개발 - 산불 확산 예측 시스템 구현 - 드론 기반 산불 진화(소화) 시스템 설계 및 구축	2025 - 전북 침수 안전관리시스템 개발 - 실시간 수위 측정 모듈 설계 및 구현 - 항공영상 기반 침수위험 인식, 침수 범위 분할(Segmentation), 예측모델 개발 - 자율 운용 가능한 침수 대응 전용 드론 개발 - 자동 이착륙, 충전 기능을 갖춘 드론 스테이션 구축 - 다수 기체 운용, 임무 계획 수립 기능 개발 - 인공지능 모델 평가 시스템 구축 - 실시간 모니터링이 가능한 침수 대응 특화 관제 플랫폼 개발 - 드론실증도시구축사업 (진안군) - 수자원 불법행위 감시 인공지능 모델 개발
2020 - 자원탐사용 시스템 개발 (한국지질자원연구원) - 드론 지상관제시스템 개발 - 선행-후행 드론 제어 시스템 개발 - V2X 기반 드론 통신 기술 개발	2022 - 드론실증도시구축사업 (전주시) - 도심 안전 드론항공데이터 학습시스템 구축 - 하천 불법행위 AI 감시 모델 개발 및 실증 - 도심 공원 불법행위 AI 감시 모델 개발 및 실증	2024 - 무기체계개조개발사업 (방위사업청, 드론프릭) - 하이브리드 모션 관제 시스템 개발 - 비행 제어 시스템(FCM) 제어 - 하이브리드 엔진 제어 시스템(SCM) 제어 - 임무 장비 제어 시스템(PCM) 제어 - 수출형 통합 전장관리시스템(GCS) 개발 - 산불감시 및 배송시스템 통합 운영 실증 (전주시) - 드론특별자유화 구역 실증 - 배송사업자(디클래스)와 협업 실증 운영 - 남고산 드론 스테이션 운영 - 산불 감시 및 배송 통합 시스템 실증 운영	

전북바이오 플랫폼 웹 시스템

(주)비아 플랫폼 소개



Drones Active
3/5

Waypoints Sampled
6

High Risk Areas
2

Open Alerts
5

Flight Schedule

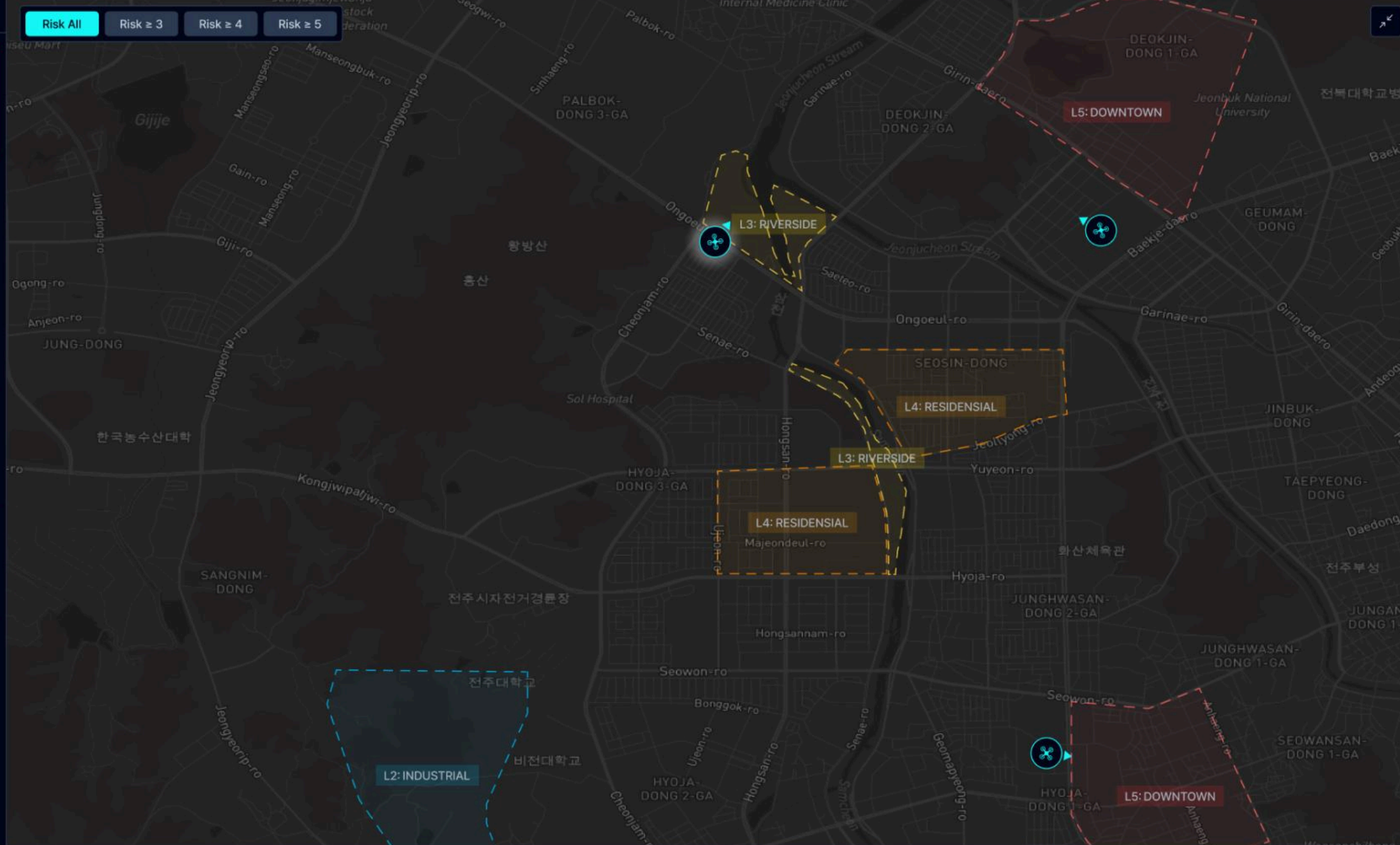
IN FLIGHT	PATROL_001
UAV_ALPHA	
Waypoint 3 of 6	ETA: 00:14:30

IN FLIGHT	PATROL_001
UAV_ALPHA	
Waypoint 3 of 6	ETA: 00:14:30

IN FLIGHT	PATROL_001
UAV_ALPHA	
Waypoint 3 of 6	ETA: 00:14:30

STANDBY	PATROL_001
UAV_ALPHA	
Waypoint 0 of 6	ETA: 00:14:30

STANDBY	PATROL_001
UAV_ALPHA	
Waypoint 0 of 6	ETA: 00:14:30



Intelligencee

IN FLIGHT	PATROL_001
UAV_ALPHA	
64 %	-73 dBm

Resolution	1920 x 1080
Framerate	30fps
Latency	21ms

Model Status	
Version	FloodNet-v2.4.1
Processing	78ms
Quality	POOR
Confidence avg	87%

Detetions (4)	
VEHICLE	97%
PERSON	92%
PERSON	98%
PERSON	97%

Segmentations (2)	
FLOOD_AREA	95%
WATER	77%

Alert Critical: Evacuattion Required Info: Mission Completed Warning: Threshold Exceeded

모니터링 지점
18/20
이상발생 6개소

고위험 예측 지역
2
전주시, 완주시

24시간 최대 수위
142 cm
전주시

24시간 최대 강수량
240 cm
전주시

위험 인구
54 k
대피필요시간 70분

비상 자원
32
가용대피소 8개소

모니터링 지점

지역 필터
전체 지역

시간 범위
6h 12h 24h 48h

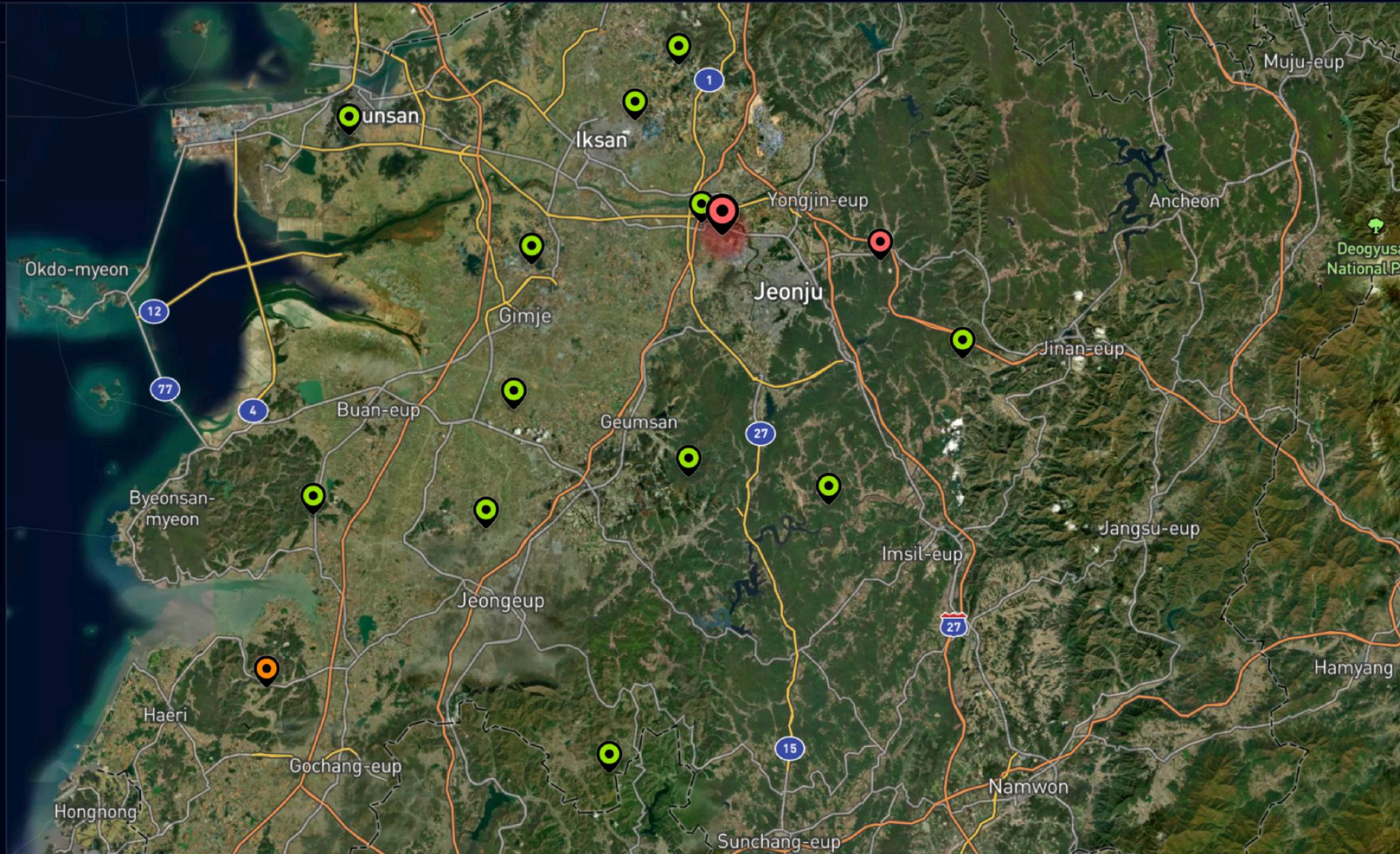
소양천_완주 완주군
수위 89cm
유속 13.4m³/s
위험도 84%

만경강_전주 전주시
수위 187cm
유속 13.3m³/s
위험도 81%

고창천_고창 고창군
수위 190cm
유속 16.1m³/s
위험도 52%

만경강_익산 익산시
수위 103cm
유속 4.6m³/s
위험도 35%

덕천강_정읍 정읍시
수위 176cm
유속 14.4m³/s



상세 정보

만경강_전주
전주시 | STATION_001

위험도 평가
홍수발생확률 81%
대피 소요시간 46분
위험 인구 1,528명
인프라 위험도 심각

센서 데이터
수위 187cm
유속 13.3
타도 13.4m³/s
수온 18.7°C

위치정보
위도 35.8242
경도 127.1480
해발고도 38m
최종 업데이트 38m

AI 예측 자세히보기

Alert

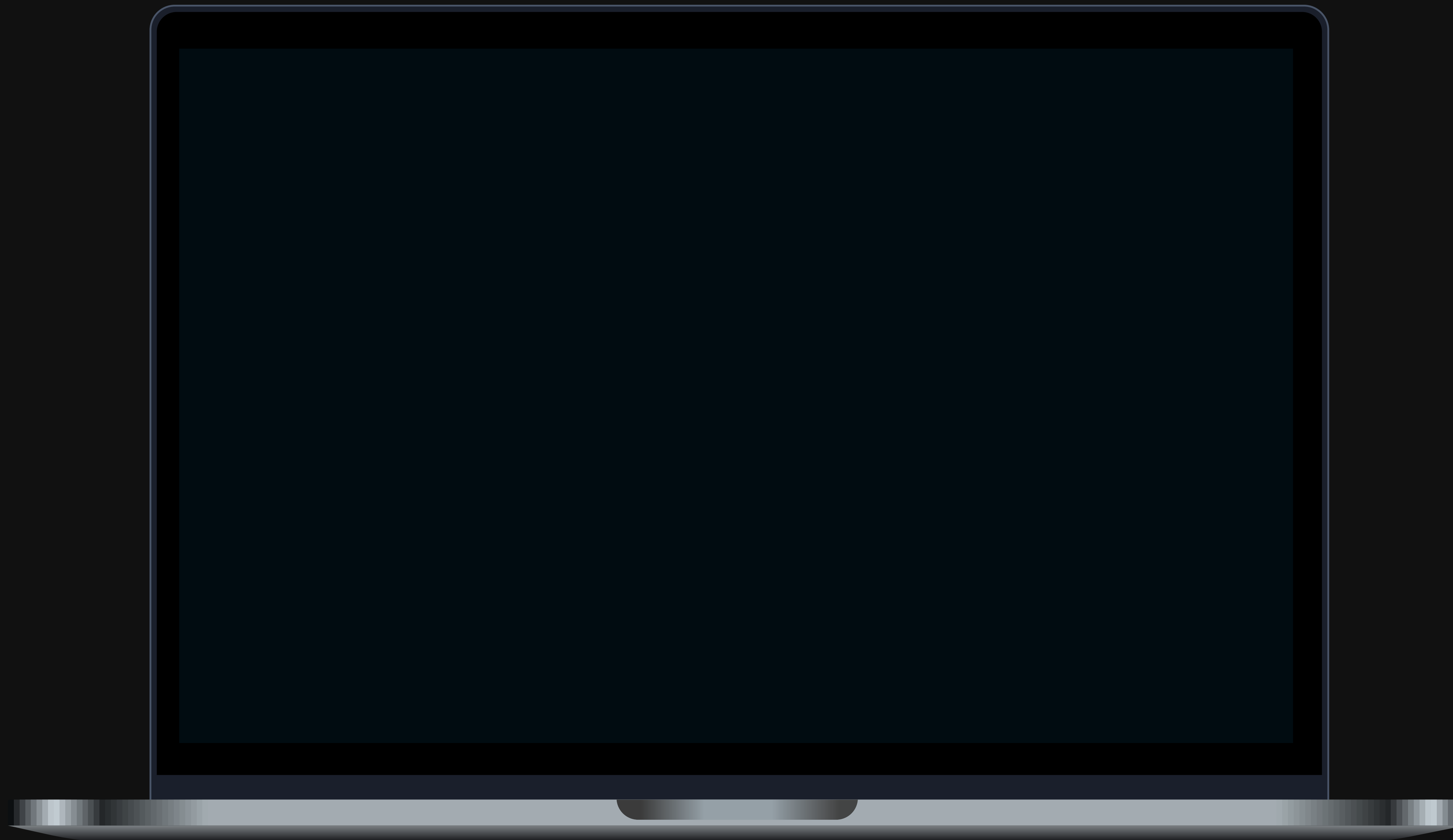
흐림 | 19.5°C | 6.8mm/h

무인자율 농작업의 미래를 함께 만들어 나가세요.

개방형 A-SW 플랫폼에서 농업 자동화를 위한 소프트웨어를 개발하고 공유하세요.
Git 기반 협업부터 AI 추천까지, 모든 개발 도구가 한 곳에 있습니다.

Get a Started →

View Guide



전북 바이오 기술 산업의 중심 허브, JB SQUARE

JB SQUARE는 전라북도 내 바이오 산업 생태계 조성을 목표로, 기업 지원, 기술 이전, 정책 정보 제공, 협력 네트워크 구축 등 바이오 산업 전 주기를 아우르는 종합 서비스를 제공합니다.

지원사업 안내

참여 기업 보기

SCORLL DOWN



지원 사업 공고

이전 공고 목록 안내: 지원 공고는 정기적으로 업데이트되며, 최신 정보를 확인하기 위해 정기적으로 방문하십시오.

감사합니다.

CONTACT

전라북도 전주시 덕진구 유상로67, 전주혁신창업허브 창업동 605호

E-mail kisun@viasoft.ai Tel 063-211-0814

Web viasoft.ai

VIA SOFT.AI